



Esercitazione: Teoria dei Giochi - Soluzione

Corso di Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici
Prof.ssa Albachiara Boffelli – Prof.ssa Mara Brumana

Caso Import SpA

Import SpA è un importatore di frutta esotica e ha appena ricevuto, dopo il solito mese di attesa, una cassa da 18kg di litchies, un frutto comune in Cina con una scorza molto resistente e una polpa molto morbida al profumo di rosa. Import ha a disposizione due potenziali clienti che vogliono acquistare i litchies.

Tong è il proprietario di un ristorante cinese a cui si è rivolto un facoltoso cliente che vuole dare un grande rinfresco tra 5 giorni. Egli vuole essere sicuro che durante il rinfresco ci sia un piatto tipico che viene preparato con la polpa dei litchies. Il minimo quantitativo di litchies di cui Tong ha bisogno è 8 Kg, ma per essere sicuri di servire tutti gli invitati sarebbe meglio averne a disposizione 10 Kg. Tong vorrebbe acquistare i litchies da Import, che assicura la disponibilità immediata. Il cliente di Tong è infatti disposto a pagare anche 4.000 euro, ma vuole mettere per iscritto che pagherà la ragguardevole cifra solo se il piatto a base di litchies verrà servito a tutti gli invitati. Con soli 8 Kg di litchies, invece, Tong non è certo di poter rispettare questa clausola e, in tal caso, incasserebbe 2.000 euro. Con meno di 8 Kg di litchies, Tong non potrebbe servire quel piatto e non guadagnerebbe nulla.

Lee è un restauratore che ha appena ricevuto una richiesta da un cliente molto importante. Quest'ultimo è un antiquario molto esperto che vuole restaurare un antico e raro strumento musicale cinese di grosse dimensioni che sfrutta le scorze di litchies per emettere suoni molto acuti e inconfondibili. Per restaurare lo strumento sono necessarie molte scorze, difficilmente reperibili in Italia. Lee avrebbe bisogno dell'equivalente di 7 Kg di litchies, impiegando poi 20 giorni di lavoro. Avendo invece a disposizione 10 Kg di litchies potrebbe invece impiegare 15 giorni. Anche per Lee dunque, acquistare immediatamente i litchies da Import è la soluzione migliore. L'antiquario, infatti, è disposto a pagare 3.000 euro affinché Lee effettui il restauro in 15 giorni, oppure 2.000 euro nel caso Lee impieghi 20 giorni. Con meno di 7 Kg di litchies, Lee non sarebbe in grado di eseguire il lavoro nei tempi richiesti.

Tong e Lee, essendo piuttosto amici, vengono a conoscenza di essersi messi in contatto con lo stesso fornitore. Decidono quindi di incontrarsi per discutere come affrontare la situazione, poiché è chiaro che Import non ha a disposizione abbastanza litchies per entrambi. I due amici sanno che una alternativa potrebbe essere quella di accordarsi per un quantitativo di litchies che sia sufficiente per entrambi anche se non ottimale. Sia Tong che Lee però potrebbero decidere di mostrarsi disponibili a collaborare con l'amico ma al contempo firmare un accordo sottobanco con Import. Si considerino le seguenti ipotesi:

- in caso di comportamento opportunistico da parte di uno solo dei due Lee ritiene che chi mente all'amico riuscirà ad accaparrarsi 11 Kg di litchies mentre l'altro solo i Kg rimanenti
- nel caso di collaborazione, i due pensano di portarsi accaparrare 9 Kg di litchies;
- se entrambi mentissero, Lee ritiene di poter ottenere 10 Kg di litchies (e Tong i rimanenti)
- per la decisione sia Tong che Lee ritengono di poter trascurare il costo al Kg dei litchies.

1. Si costruisca la matrice dei pay-off (utilizzando il profitto in K-euro di Tong e Lee); si descriva il gioco in termini di alternative dominanti, soluzioni Pareto efficienti e soluzioni di equilibrio (Nash), secondo il punto di vista di Lee.

		Lee		Alt. Dominante Tong			Alt. Dominante Lee		
		Collabora	Non collabora	Colla- bora	Non Colla- bora	Nessu- na	Colla- bora	Non Colla- bora	Nessu- na
		☐	X	☐	☐	X	☐		
Tong	Collabora	2,2	0,3						
	Non Collabora	4,2	2,3						

		Lee	
		Collabora	Non Collabora
		☐ Efficiente ☐ Equilibrio	☐ Efficiente ☐ Equilibrio
Tong	Collabora	X Efficiente ☐ Equilibrio	X Efficiente X Equilibrio

2. Si specifichi qual è, se esiste, la soluzione del gioco.

Soluzione: non collaborare-non collaborare, data dall'incrocio delle alternative dominanti dei due attori.

3. Come cambierebbe la soluzione se entrambi utilizzassero i criteri MaxMin?

Nessun cambiamento, sceglierebbero sempre di non collaborare

4. Quali sono i principi Folk's theorem? Sono applicabili a questo gioco? Avrebbe senso utilizzarli per cambiare la soluzione del gioco?

- Il futuro ha valore per entrambi gli attori



- Possibilità di sanzionamento dei comportamenti opportunistici
- Possibilità di ripetere il gioco

Sono applicabili dal momento che potrebbero verificarsi situazioni analoghe in futuro. Tuttavia i giocatori si trovano già su una soluzione efficiente e non c'è scopo quindi di cambiarla.